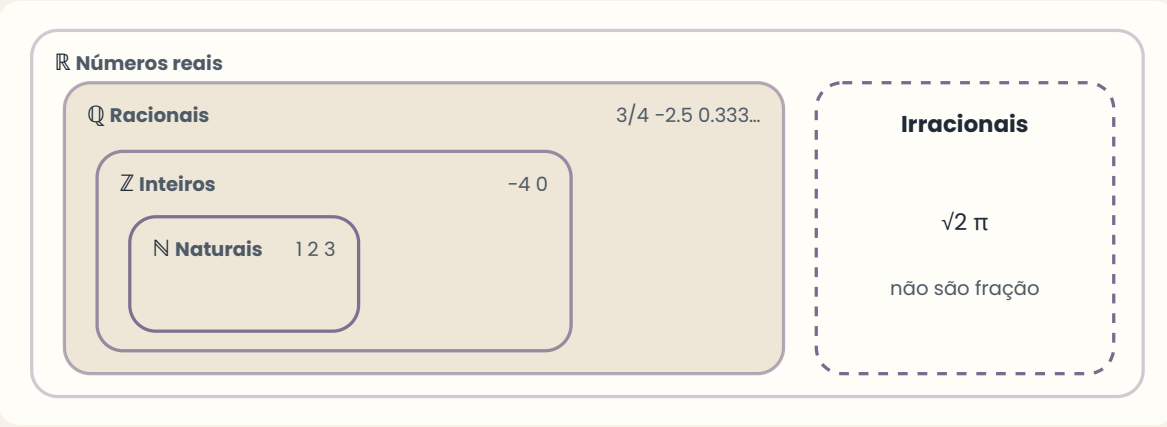
1

Cálculo 1 · Semana 1

# Introdução e desigualdades

# $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$, e os irracionais completam $\mathbb{R}$.




**Pense assim.** Pense na reta numérica como uma rua enorme onde existe todo endereço, até 2,5 e √2. "Menor que" só significa "mais a oeste".

# Passe tudo para um lado: P(x) = 0.

- O grau é a maior potência depois de simplificar.
- Grau n significa no máximo n raízes reais; confira-as substituindo.

> **Pense assim.** Uma equação é uma balança. O que você faz em um prato faz no outro, e a balança continua equilibrada.

# Linear: uma raiz, x = -b/a.

- Quadrática: fatore, isole $x^2$ ou use a fórmula.
- $\Delta = b^2 - 4ac$ decide 2, 1 ou 0 raízes reais; em problemas com texto descarte as raízes sem sentido.

> **Pense assim.** O discriminante é uma previsão do tempo para as raízes: você sabe se esperar duas, uma ou nenhuma antes de sair calculando.

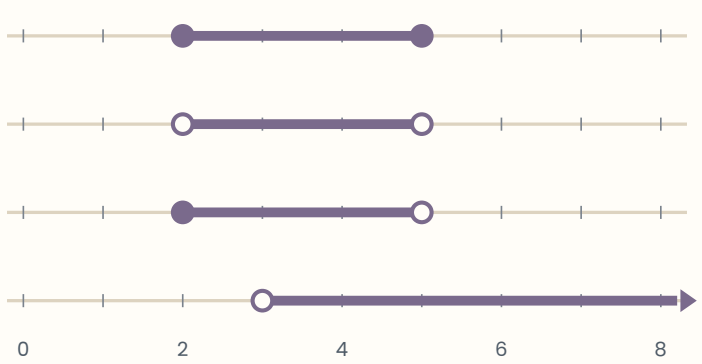
# Candidatos a raiz racional: ± (divisores do termo independente) / (divisores do coeficiente principal).

- Resto 0 na divisão sintética significa que você encontrou uma raiz.
- Depois de elevar ao quadrado ou tirar denominadores, confira cada resposta.

> **Pense assim.** A divisão sintética é como descascar uma cebola: cada raiz que você encontra tira uma camada, até o miolo ser uma quadrática.

# [ ] inclui a extremidade, ( ) a exclui; ∞ sempre leva ( ).

| Intervalo | Desigualdade |
|---|---|
| **[2, 5]** | $2 \le x \le 5$ |
| **(2, 5)** | $2 < x < 5$ |
| **[2, 5)** | $2 \le x < 5$ |
| **(3, ∞)** | $x > 3$ |




> **Pense assim.** Um colchete é uma porta na qual você pode ficar; um parêntese é uma porta da qual você pode se aproximar, mas nunca atravessar.

# Somar, subtrair ou multiplicar por um positivo: o sinal se mantém.

- Multiplicar ou dividir por um negativo: inverta o sinal.
- Confira um valor da sua resposta na desigualdade original.

> **Pense assim.** Multiplicar por um número negativo é como se olhar no espelho: esquerda e direita trocam, então "menor" vira "maior".

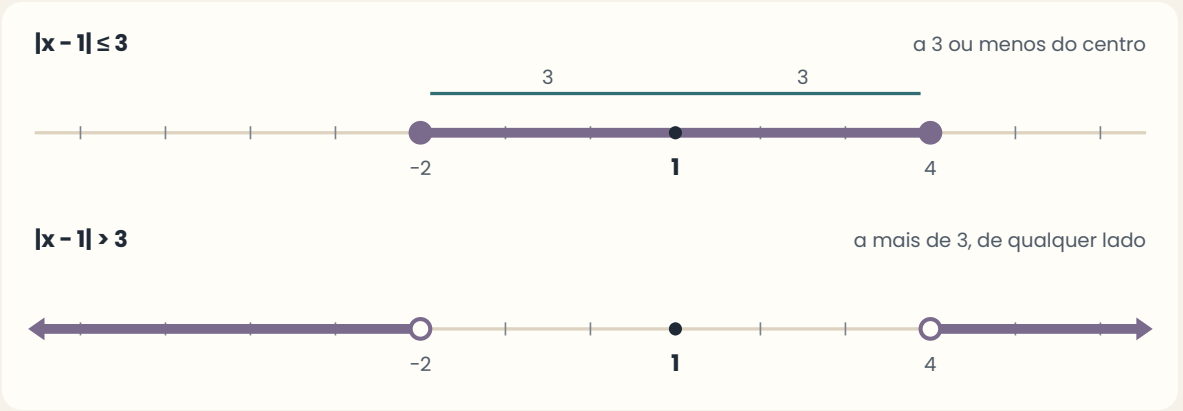
# Zero de um lado, fatore, encontre os pontos críticos, teste um valor por intervalo.

| Intervalo | $x < -4$ | $-4 < x < 3$ | $x > 3$ |
|---|---|---|---|
| Valor de teste | $x = -5$ | $x = 0$ | $x = 4$ |
| $x + 4$ | − | + | + |
| $x - 3$ | − | − | + |
| $(x + 4)(x - 3)$ | + | − | + |




**Pense assim.** Os pontos críticos são os semáforos da reta numérica. Entre dois semáforos a cor não muda, então basta olhar uma vez por quarteirão.

# $|x - a| < r \rightarrow a - r < x < a + r$ (um intervalo).




> **Pense assim.** |x - a| < r é um cachorro preso com uma coleira de comprimento r a um poste em a: ele pode estar em qualquer lugar a menos de r do poste, de qualquer lado.

Passo a passo

# Passos de um quadro de sinais

1. Passar tudo para um lado: $x^2 + 2x - 3 > 0$
2. Fatorar: $(x + 3)(x - 1) > 0$
3. Marcar os pontos críticos -3 e 1
4. Testar -4, 0 e 2 nos fatores
5. Ficar com os intervalos positivos: $(-\infty, -3) \cup (1, \infty)$

Teste-se

**1. Qual conjunto contém $\sqrt{7}$?**

A) Os inteiros $\mathbb{Z}$  B) Os racionais $\mathbb{Q}$  C) Os reais $\mathbb{R}$

**2. Qual é o grau de $x(x - 1) = x^2 + 4$?**

A) 2  B) 1  C) 0

**3. Quantas raízes reais tem $4x^2 - 4x + 1 = 0$?**

A) Duas  B) Uma (dupla)  C) Nenhuma

As respostas estão nas notas do apresentador.

Pratique depois

## Laboratórios

- Aquecimento com equações
- Desigualdades lineares e intervalos
- Quadros de sinais
- Valor absoluto, sistemas e um modelo

## No site

- Laboratório de desigualdades